inspira
MATEMÁTICA PARA JÓVENES

Problemas para empezar

Lista 0

Problemas numéricos Como todas las ciencias, la matemática está basada en la experiencia. En los próximos días, exploraremos un sistema matemático que todas las personas han experimentado, el sistema de los números enteros. Los números enteros son:

$$\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Para referirnos al conjunto de números enteros usamos el símbolo $\mathbb{Z}$. O sea, $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

Como sabemos, es posible sumar y multiplicar en $\mathbb{Z}$. También es posible restar en $\mathbb{Z}$. Sin embargo, no siempre es posible dividir. Por ejemplo, si intentásemos dividir 1 entre 2, buscaríamos un entero $x \in \mathbb{Z}$ tal que $2x = 1$ ¡Pero no existe tal entero!

En la escuela, aprendemos a dividir con resto. El proceso se conoce como el *algoritmo de división*. Por ejemplo, si dividimos 1068 entre 7, obtenemos el cociente 152 y resto 4:

$$1068 = 7 \cdot 152 + 4 \, .$$

En general, si m es un entero positivo, entonces podemos aplicar este proceso para dividir cualquier otro entero a por m, obteniendo un resto, q, y un resto, r, de manera que r sea uno de los números 0, 1, 2, ..., $m-1$. Podemos resumir esto de la siguiente manera: $a = m \cdot q + r$ y $0 \leq r < m$.

A pesar de la simplicidad del algoritmo de división, sus consecuencias pueden ser inesperadamente profundas y es un proceso que se puede generalizar de diversas maneras. Una de las aplicaciones básicas del algoritmo de división se relaciona con cómo escribimos los números. Lo más usual es usar la notación *en base* 10, el *sistema decimal*. Por ejemplo, 1068 es sólo una forma de escribir $1 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + 8$. Pero podríamos utilizar otra base, en lugar de base 10. Veamos cómo escribir 1068 *en base* 7. Empezamos usando el algoritmo de división para dividir 1068 entre 7. Ya hemos hecho esto más arriba y el resultado fue $1068 = 7 \cdot 152 + 4$. A continuación dividimos el cociente anterior, 152, entre 7, obteniendo un nuevo cociente, 21, y un nuevo resto, 5, es decir, $152 = 7 \cdot 21 + 5$. Si seguimos este procedimiento, encontramos las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} 1068 &= 7 \cdot 152 + 4 \, , \\ 152 &= 7 \cdot 21 + 5 \, , \\ 21 &= 7 \cdot 3 + 0 \, , \\ 3 &= 7 \cdot 0 + 3 \, . \end{aligned}$$

A partir de estas igualdades, podemos concluir que

$$1068 = 3 \cdot 7^3 + 0 \cdot 7^2 + 5 \cdot 7 + 4 \, .$$

De esta manera, el número que en base diez se escribe 1068 es igual al número que en base siete se escribe $(3054)_7$. Los cuatro "dígitos" en la escritura en base siete son los cuatro restos que aparecieron en las cuatro ecuaciones anteriores.

P1 Si $N = 32701$ (en base diez), escribir N en base dos, en base tres y en base once. En este último caso, hay que introducir un nuevo "dígito", $A = 10$.

P2 Sin cambiar la base,

(a) sumar $(6153)_7$ con $(3455)_7$,

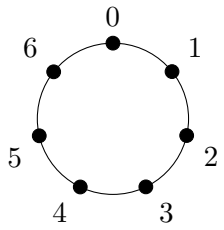
(b) restar $(2346)_7$ a $(4354)_7$,

(c) multiplicar $(632)_7$ por $(435)_7$,

(d) dividir $(5602)_7$ por $(43)_7$.

Exploración Para poder entender mejor $\mathbb{Z}$, también investigaremos otros sistemas alternativos. Algunos ejemplos de estos sistemas aritméticos son los *enteros modulares* y su *aritmética modular*. Para explicar lo que esto significa, veamos un ejemplo.

Escribamos $\mathbb{Z}_7$ para referirnos al conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. El conjunto $\mathbb{Z}_7$ es igual al conjunto de posibles restos de dividir por 7 cuando aplicamos el algoritmo de división. En este sistema, el número 7 es el *módulo* del sistema y $\mathbb{Z}_7$ es el *sistema de residuos módulo* 7. Vamos a dar a $\mathbb{Z}_7$ dos operaciones: una suma y una multiplicación. Para describir estas operaciones, disponemos los elementos de $\mathbb{Z}_7$ en un círculo de la siguiente manera:



Supongamos que queremos sumar dos elementos de $\mathbb{Z}_7$, por ejemplo, 5 y 6. Entonces, empezamos con 6 y nos movemos en sentido horario 5 unidades. Como terminamos en el número 4, podemos decir que $5 + 6 = 4$ en $\mathbb{Z}_7$. Los siguientes son otros ejemplos de la suma en $\mathbb{Z}_7$:

$$1 + 2 = 3 \, ; \quad 6 + 6 = 5 \, ; \quad 2 + 5 = 0 \, ; \quad 3 + 4 + 5 + 6 = 4 \, .$$

También podemos multiplicar en $\mathbb{Z}_7$. Si queremos multiplicar 6 con 2 en $\mathbb{Z}_7$, simplemente sumamos 6 consigo mismo dos veces, pero en $\mathbb{Z}_7$: $6 \cdot 2 = 6 + 6 = 5$. De la misma manera,

para multiplicar 5 por 4, sumamos 5 consigo cuatro veces: $5 \cdot 4 = 5+5+5+5 = 6$. Los siguientes son otros ejemplos de la multiplicación en $\mathbb{Z}_7$:

$$2 \cdot 3 = 6\,; \quad 3 \cdot 4 = 5\,; \quad 4 \cdot 6 = 3\,; \quad 5 \cdot 5 \cdot 5 = 6\,.$$

Habiendo entendido la suma y la multiplicación podemos intentar realizar otro tipo de operaciones en $\mathbb{Z}_7$.

P3 ¿Cuáles de las siguientes operacioraciones se pueden realizar en $\mathbb{Z}_7$?

$$4 \cdot 5\,, \quad 2-6\,, \quad 1/2\,, \quad 2/5\,, \quad \sqrt{2}\,, \quad \sqrt{-3}\,, \quad \sqrt{-1}\,, \quad \sqrt[3]{6}\,.$$

Por ejemplo, en el tercer caso, $1/2$, empezamos respondiendo qué significa la expresión "$1/2$". La expresión "$1/2$" es un número $x \in \mathbb{Z}_7$ tal que $2x = 1$ (¡en $\mathbb{Z}_7$!) ¿Podemos encontrar un número en $\mathbb{Z}_7$ con esta característica? Como $\mathbb{Z}_7$ tiene sólo siete números, podemos, a falta de una mejor idea, probar todas las posibilidades.

P4 ¿Cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar en $\mathbb{Z}_{11}$? ¿Cuáles en $\mathbb{Z}_{35}$? ¿Cuáles en $\mathbb{Z}_9$? ¿Podés hacer alguna conjetura?

$$7+8\,, \quad 4-9\,, \quad 3 \cdot 5\,, \quad 5^2\,, \quad 5^3\,, \quad 1/5\,, \quad 3/8\,, \quad \sqrt{3}\,, \quad \sqrt{-2}\,, \quad \sqrt{-6}\,.$$

Ingenio

P5 ¿Podés encontrar un entero $n > 1$ para que la suma

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$$

sea entera?

